Содержание

1 Кинематика основ механики **1**

1 Кинематика основ механики

1. Радиус-вектор, перемещение, скорость, ускорение материальной точки и связь между ними

План

- Дать определение радиус-вектора
- Ввести перемещение и его модуль
- Получить выражение мгновенной скорости как производной радиус-вектора
- Получить выражение ускорения как производной скорости
- Разложить ускорение на касательную и нормальную составляющие
- Вывести формулы через производную единичного касательного вектора

Радиус-вектор — вектор, задающий положение точки относительно начала координат.

Вектор перемещения $\Delta\vec{R}$ за интервал (t_1, t_2) — вектор, соединяющий начальное и конечное положение точки.

$$\Delta\vec{R} = \vec{R}(t_2) - \vec{R}(t_1) = (x_2 - x_1,\ y_2 - y_1,\ z_2 - z_1)$$

$$|\Delta\vec{R}| = \sqrt{(\Delta x)^2 + (\Delta y)^2 + (\Delta z)^2}$$

Мгновенная скорость $\vec{v}$ — предел средней скорости при $\Delta t \to 0$.

$$\vec{v} = \lim_{\Delta t \to 0} \frac{\Delta\vec{R}}{\Delta t}$$

$$\vec{v} = \vec{R}'(t)$$

Мгновенное ускорение $\vec{a}$ — предел изменения скорости при $\Delta t \to 0$.

$$\vec{a} = \lim_{\Delta t \to 0} \frac{\Delta\vec{v}}{\Delta t} = \vec{v}'(t) = \vec{R}''(t)$$

Вектор ускорения можно разложить на две составляющие:

$$\vec{a} = \vec{a}_\tau + \vec{a}_n$$

$\vec{a}_\tau$ — тангенциальное (касательное) ускорение.

$\vec{a}_n$ — нормальное ускорение.

Введём единичный вектор:

$$\vec{\tau}_v = \frac{\vec{v}}{|\vec{v}|}$$

Тогда

$$\vec{v} = \vec{\tau}_v |\vec{v}|$$

Найдём ускорение:

$$\vec{a} = \frac{d\vec{v}}{dt} = \frac{d}{dt}\left(\vec{\tau}_v |\vec{v}|\right)$$

$$\vec{a} = \frac{d\vec{\tau}_v}{dt}|\vec{v}| + \vec{\tau}_v \frac{d|\vec{v}|}{dt}$$

часть вдоль скорости $\to a_\tau$
часть перпендикулярно скорости $\to a_n$

2. Линейная скорость и ускорение твёрдого тела при вращательном движении. Связь угла поворота, угловой скорости и углового ускорения. Связь угловой скорости с линейной. Все аналитические выражения необходимо вывести

План

- Ввести угловую скорость
- Ввести угловое ускорение
- Найти связь линейной скорости с угловой
- Найти ускорение при вращении
- Разложить ускорение на касательную и нормальную составляющие
- Связь угловых величин с периодом и частотой
- Связь линейных и угловых величин

Угловая скорость $\vec{\omega}$ — векторная величина, характеризующая скорость изменения угла поворота тела. (направлена вдоль оси вращения)

$$\vec{\omega} = \frac{d\vec{\varphi}}{dt} = \dot{\varphi}$$

$$[\omega] = \text{рад/с}$$

Угловое ускорение $\vec{\varepsilon}$ — векторная величина, характеризующая скорость изменения угловой скорости.

$$\vec{\varepsilon} = \frac{d\vec{\omega}}{dt} = \dot{\omega} = \ddot{\varphi}$$

$$[\varepsilon] = \text{рад/с}^2$$

Рассмотрим радиус-вектор точки:

$$\vec{r} = \vec{r}_{\parallel} + \vec{r}_{\perp}$$

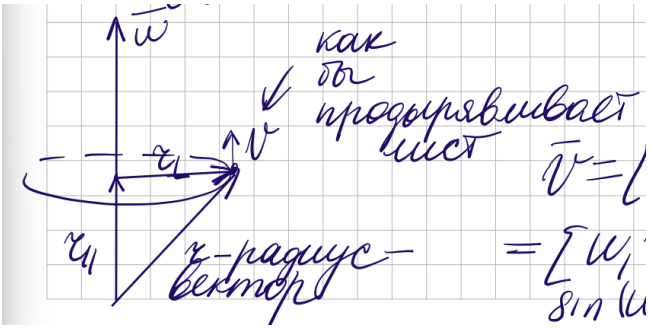

Рис. 1: Направления скоростей

Линейная скорость точки вращающегося тела:

$$\vec{v} = [\vec{\omega}, \vec{r}]$$

$$\vec{v} = [\vec{\omega}, \vec{r}_{\parallel} + \vec{r}_{\perp}] = [\vec{\omega}, \vec{r}_{\parallel}] + [\vec{\omega}, \vec{r}_{\perp}]$$

Так как

$$\sin(\vec{\omega}, \vec{r}_{\parallel}) = 0; \sin(\vec{\omega}, \vec{r}_{\perp}) = 1$$

то

$$\vec{v} = [\vec{\omega}, \vec{r}_{\perp}]$$

Модуль линейной скорости:

$$v = \omega r_{\perp}$$

Найдём ускорение:

$$\vec{a} = \frac{d\vec{v}}{dt} = \frac{d}{dt}[\vec{\omega}, \vec{r}_{\perp}]$$

$$\vec{a} = [\dot{\vec{\omega}}, \vec{r}_{\perp}] + [\vec{\omega}, \dot{\vec{r}}'_{\perp}]$$

$$\vec{a} = \underbrace{[\vec{\varepsilon}, \vec{r}_{\perp}]}_{\text{тангенциальное}} + \underbrace{[\vec{\omega}, \vec{v}]}_{\text{нормальное}}$$

Так как

$$v = \omega r_{\perp}$$

получаем нормальное ускорение:

$$a_n = \omega^2 r_\perp = \frac{v^2}{r_\perp}$$

Касательное ускорение $\vec{a}_\tau$ — составляющая ускорения, направленная вдоль скорости.

$$\vec{a}_\tau = [\vec{\varepsilon}, \vec{r}_\perp]$$

Нормальное ускорение $\vec{a}_n$ — составляющая ускорения, направленная к центру вращения.

$$\vec{a}_n = [\vec{\omega}, \vec{v}]$$

Полное ускорение:

$$\vec{a} = \vec{a}_\tau + \vec{a}_n$$

Период T — время, за которое тело совершает один полный оборот.

$$T = \frac{2\pi}{\omega}$$

$$\omega = \frac{2\pi}{T}$$

Частота ν — физическая величина, равная числу полных оборотов за единицу времени.

$$\nu = \frac{1}{T}$$

$$\omega = 2\pi\nu$$

Связь линейных и угловых величин:

$$v \to \omega$$

$$a \to \varepsilon$$

$$R \to \varphi$$